

国新办举行《中国的能源转型》白皮书新闻发布会文字实录

(2024年8月29日10时)

国务院新闻办新闻局局长、新闻发言人 寿小丽：

女士们、先生们，上午好！欢迎大家出席国务院新闻办公室新闻发布会。

今天，中国国务院新闻办公室发布《中国的能源转型》白皮书，同时举行新闻发布会，介绍和解读白皮书的主要内容。

白皮书以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于能源高质量发展的重要论述，系统阐释总书记提出的“四个革命、一个合作”能源安全新战略指导下，中国推进能源转型的政策理念和实践做法，全面介绍中国推动形成能源绿色消费新模式、构建新型能源体系、发展能源新质生产力、推进能源治理现代化取得的积极成效，展示中国持续深化绿色能源国际合作、促进全球能源可持续发展的努力和贡献，呼吁国际社会共商能源合作大计，共同应对全球气候变化，共同推进人与自然和谐共生，共建清洁美丽地球家园。

白皮书由前言、正文和结束语三部分组成，约1.9万字。其中，正文六章：一、新时代中国能源转型之路；二、厚植能源绿色消费的底色；三、加快构建能源供给新体系；四、大力

发展能源新质生产力；五、推进能源治理现代化；六、助力构建人类命运共同体。

白皮书以中、英、法、俄、德、西、阿、日等8个语种发布，由人民出版社、外文出版社分别出版，在全国新华书店发行。

帮助大家更好了解白皮书内容，今天我们非常高兴邀请到国家能源局局长章建华先生出席新闻发布会，介绍有关情况，并回答大家关心的问题。出席今天新闻发布会的还有：国家能源局副局长万劲松先生，法制和体制改革司司长宋雯女士，新能源和可再生能源司司长李创军先生。

下面，我们请章建华先生介绍有关情况。

国家能源局局长 章建华：

各位记者朋友，女士们、先生们，大家好！很高兴今天同大家共同见证《中国的能源转型》白皮书的发布。首先，感谢大家对中国能源事业的关心和支持！

党的十八大以来，在“四个革命、一个合作”能源安全新战略指引下，中国坚定不移加快能源转型，走出了一条符合国情、适应时代要求的能源转型之路。刚才主持人介绍了白皮书整体结构，下面我从4个方面简要介绍白皮书的主要内容。

首先，白皮书系统阐释了中国能源转型的基本理念。概括为五个坚持。坚持人民至上，中国始终把满足人民美好生活需

求放在首位，不断提升人民群众用能的获得感和满意度。坚持绿色低碳，加快构建以非化石能源为主体的能源供给体系，促进人与自然和谐共生。坚持立足国情，先立后破，有序转型，在确保能源安全稳定供应的同时加快绿色转型发展。坚持创新引领，依靠科技创新、制度创新推动能源绿色低碳、安全高效发展。坚持开放合作，中国秉持人类命运共同体理念，携手各国推动能源可持续发展。中国尊重发展中国家自主选择符合本国国情的转型路径，以公平、公正、有序方式推进能源转型。

其次，全面介绍了中国能源转型的实践成就。主要体现为四个“新”。清洁能源发展实现新跨越。截至 2023 年底，风电、光伏发电装机规模较十年前增长了 10 倍，清洁能源发电装机占总装机的 58.2%，新增清洁能源发电量占全社会用电增量一半以上。清洁能源消费量占能源消费总量的比重从 15.5% 提高到 26.4%，煤炭消费比重下降 12.1 个百分点。能源清洁高效利用取得新成效。十年来，中国累计淘汰煤电落后产能超过 1 亿千瓦，电力行业污染物排放量减少超过 90%。全社会终端用能电气化率达到 28%。与 2012 年相比，单位国内生产总值能耗累计下降超过 26%。绿色能源技术实现新突破。建成风电、光伏全产业链研发设计和制造体系，全面掌握大型三代压水堆和高温气冷堆第四代核电技术，水电全产业链体系全球领先。能源体制改革取得新进展。主体多元的能源市场结构逐步构建，统

一开放的能源市场体系逐步完善，反映市场供需关系的能源价格机制逐步形成，市场在提升清洁能源消纳水平、保障电力供应、促进资源优化配置等方面的作用日益显现。党的二十届三中全会对进一步深化能源改革作出新部署，将进一步健全完善绿色低碳发展机制，加快构建新型能源体系。

第三，客观展示了中国为全球绿色转型作出的突出贡献。中国是全球能源转型的推动者、贡献者。十年来，中国可再生能源年度新增装机在全球的占比均在40%以上。全球非化石能源消费占比从13.6%提高到18.5%，其中，中国的贡献率为45.2%。中国依托持续的技术创新、完整的产业链供应链体系、充分的市场竞争、超大规模市场，实现了新能源产业快速发展，也推动了全球风电和光伏发电成本大幅下降。中国与共建“一带一路”国家积极拓展绿色能源领域合作，一大批惠民生的“小而美”项目落地，为所在国提供了清洁、安全、可靠的能源供应方案。

最后，白皮书也鲜明阐述了中国携手各国共建清洁美丽世界的坚定主张。应对气候变化挑战，实现能源的可持续利用，关乎人类福祉。中国愿同国际社会一道，共同深化能源转型务实合作；共同维护全球能源产业链供应链稳定，促进绿色能源产品和技术畅通、自由、非歧视流动；发挥负责任发展中大国的作用，与各国共同提升全球能源可及性；坚持公平、共同但

有区别的责任及各自能力原则，共同应对气候变化挑战，呵护好人类赖以生存的地球家园。

关于白皮书的要点，我先简单做这些介绍，谢谢。

寿小丽：

谢谢建华局长的介绍，下面我们进入提问环节，提问前请通报所在的新闻机构。

中央广播电视总台央视记者：

新时代十年，中国从能源生产、消费、技术体制、国际合作等方面推动了转型变革，请介绍一下中国能源转型变革的成果主要有哪些？谢谢。

章建华：

谢谢这位记者的提问，我想这个问题还是请我们副局长万劲松同志来回答。

国家能源局副局长 万劲松：

好，谢谢您的提问，我觉得这是个很好的问题，这是我们的白皮书《中国的能源转型》所要重点阐释的内容。

十年来，能源行业坚定不移贯彻落实习近平总书记“四个革命、一个合作”能源安全新战略，推动能源发展方式变革，为经济社会高质量发展和美丽中国建设提供了坚强的能源保障。我想，可以从五个方面对转型成果进行总结。

第一，中国的能源转型推动清洁能源发展进入快车道。我

们有个统计，截至 2023 年底，非化石能源发电装机超过 15 亿千瓦，历史性超过火电。清洁能源发电量约 3.8 万亿千瓦时，占总发电量将近 40%，比 2013 年提高了约 15 个百分点。十年来，中国全社会用电增量中，有一半以上是新增清洁能源发电，中国能源的绿色含量是不断提升。

第二，中国能源转型支撑了经济社会的高质量发展。十年来，能源领域固定资产投资累计大约 39 万亿元，大概每年平均将近 4 万亿，一次能源的生产能力增长了 35%，有力支撑了中国经济社会平稳健康发展。我们建立起了完备的能源装备制造业产业链，从新能源、水电、核电、输变电、新型储能等领域技术创新不断加快，推动清洁能源产业成长为现代化产业体系的新支柱。

第三，中国能源转型保障人民美好生活需要。十年来，中国的能源供需保持平衡，能源价格总体平稳，14 亿人口的能源安全得到了有效保障。农村电网改造升级中央预算内总投资超过了一千亿元，我们 2015 年历史性地解决了全国无电人口的用电问题，全国人均生活用电量从 500 千瓦时增长到了将近 1000 千瓦时，翻了一番。农村地区户用光伏规模达到了 1.2 亿千瓦，每年可以为农户增收 110 亿元，增加就业岗位约 200 万个。

第四，中国的能源转型与生态环境的高水平保护是协同推

进的。与 2012 年相比，中国单位 GDP 能耗累计下降超过 26%，能源资源实现了绿色集约化开发。我们的成品油质量达到世界先进水平，煤电平均供电煤耗降到了 303 克标准煤/千瓦时，先进煤电机组的二氧化硫、氮氧化物排放水平与天然气发电机组限值是相当的。中国能源转型有效促进了生态环境明显改善和美丽中国建设。

最后，中国的能源转型为全球能源转型、共建清洁美丽世界做出了重要贡献。2023 年中国能源转型投资达到 6760 亿美元，是全球能源转型投资最多的国家。中国持续扩大开放合作，向全球提供优质的清洁能源产品和服务，2023 年出口的风电光伏产品助力其他国家减排二氧化碳约 8.1 亿吨。中国的新能源产业不仅丰富了全球供给，推动降低了全球能源转型成本，也为全球绿色转型和应对气候变化作出了重要贡献。谢谢大家！

凤凰卫视记者：

国际能源署数据显示，2023 年中国可再生能源新增的装机规模超过了世界其他地区的总和，也是推动全球可再生能源产业发展最大的贡献者，请问这是如何做到的，另外能源转型您认为对于全球的绿色低碳发展有何积极意义？谢谢。

章建华：

谢谢这位记者的提问，这个问题我来回答。近年来，中国坚定不移贯彻绿色发展理念，深入转变发展方式。截至 2023

年底，中国可再生能源发电装机约占全球的 40%，过去十年年度新增装机在全球占比均在 40%以上，2023 年超过一半，为全球绿色发展持续提供动力。中国可再生能源的快速发展，主要得益于以下三个方面：

第一，得益于持续的技术进步。我们通过实施光伏领跑者基地、新能源大基地开发等措施，推动新技术示范应用、技术和产品也快速迭代升级。光伏发电高效晶体硅电池、钙钛矿电池等技术不断创新，转换效率多次刷新世界纪录，量产先进晶体硅光伏电池转换效率已经超过了 25%。风电的长叶片、高塔架等技术处于国际领先水平，海上风电机组最大单机容量已经达到了 18 兆瓦。

其次，得益于完整的产业链供应链。经过多年发展，中国已拥有较为完整的风电、光伏发电等新能源产业链供应链。同时，中国积极融入全球清洁能源产业链，源源不断地向世界分享高质量的清洁能源产品。中国的风电、光伏技术和产品出口到全球多个国家和地区，支持这些国家特别是发展中国家获得清洁、可靠、用得起的能源。

第三，得益于良好的市场环境。面对国内外日新月异的能源发展形势，中国政府动态完善可再生能源上网电价、消纳保障、市场配置等政策措施，充分发挥我国超大规模市场在新能源健康发展中的促进作用。通过营造平等、开放、包容的市场

环境，吸引社会各方面力量参与新能源开发建设，充分释放市场创新活力。以光伏为例，中国光伏产业的上市公司就超过了100家。

在全球绿色转型的大背景下，中国在加快自身新能源发展的同时，积极与各国共享质优价廉的清洁能源产品，有效推动全球风电光伏开发的成本下降，实实在在为世界能源转型提供了绿色动力，为深化清洁能源国际合作创造了新机遇，也为世界能源转型贡献了中国力量。谢谢！

彭博社记者：

许多专家指出，中国在清洁能源发电方面增长强劲，并推测中国的排放量可能在2030年目标之前几年就已经达到峰值。国家能源局认为这是个准确的评估吗？谢谢。

章建华：

谢谢这位记者的提问，我想这个问题请我们法改司司长宋雯女士来回答。

国家能源局法制和体制改革司司长 宋雯：

谢谢这位记者朋友的提问。正如你所说，中国清洁能源发展态势良好，刚才我的同事介绍中，也有相关数据对此说明。习近平总书记强调，实现“双碳”目标，不是别人要我们做，而是我们自己必须要做，我们承诺的“双碳”目标是确定不移的。能源是碳达峰碳中和的重点领域。按照党中央、国务院决

策部署，我们立足中国的能源资源禀赋，积极推进能源绿色低碳转型发展。

截至今年7月底，中国可再生能源发电装机规模已经达到了16.8亿千瓦，装机占比超过了54%。十年来，中国非化石能源消费增长对全球的贡献超过了40%，非化石能源年发电量增加了2.2万亿千瓦时，相当于减少了二氧化碳排放量约20亿吨，全社会碳排放增长趋势也得到了显著遏制。但也要看到，中国仍然是发展中国家，我们正在推进人口规模巨大的现代化，人民对美好生活的用能需求还在不断增长，不确定难预料的因素也在增多，要实现“双碳”目标，仍然需要付出巨大的努力。

党的二十届三中全会提出，要建立能耗双控向碳排放双控全面转型新机制。今年以来，党中央、国务院出台了一系列节能降碳的政策文件，特别是最近印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》和《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》，对今后一个时期的绿色低碳发展和“双碳”工作都作出了整体部署。能源行业也正在抓紧开展“十五五”规划前期研究，研究部署下一阶段能源转型的目标任务，将会以更大力度推动新能源高质量发展，扎实开展能源绿色低碳转型工作，推动非化石能源消费比重年均提高1个百分点左右。我们有能力、也有信心推动如期实现2030年前碳达峰的目标。谢谢！

新华社记者：

党的二十届三中全会提出全面深化改革、推进国家治理体系和治理能力的现代化，请问在能源转型方面，中国将强化哪些能力建设？谢谢。

章建华：

谢谢这位记者的提问，这个问题我来回答。能源转型是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，需要大力提升能源治理体系和治理能力现代化。近些年，中国通过推进改革、完善政策、法治保障等多种措施，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，为能源转型营造良好的发展环境。正如您刚才说的，党的二十届三中全会提出“深化能源管理体制变革”，“加快规划建设新型能源体系”，为能源治理体系和治理能力建设也指明了方向。下一步，我们将重点做好四个方面的工作。

第一个方面是深化能源改革。通过建设全国统一电力市场体系，持续扩大电力现货市场覆盖范围，进一步提升电力资源优化配置水平。建立健全绿色低碳发展机制，加快培育绿电绿证市场。完善新能源消纳和调控政策，推进非化石能源安全可靠有序替代化石能源。推动自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革。

第二个方面是完善能源法治。推动出台能源法、生态环境法典，加快修订可再生能源法、节约能源法、电力法等，强化

节能增效、优先开发利用清洁能源的法律制度，实施绿证等促进绿色能源消费、支持绿色低碳技术创新的激励约束制度。推动重点领域制修订引导绿色低碳用能的法律法规。

第三个方面是加强规划引领。我们要扎实开展“十五五”能源规划研究编制，充分发挥国家能源规划对重大工程布局、公共资源配置、社会资本投资的战略导向作用，统筹发展与安全，明确能源转型的时间表、路线图。健全能源绿色低碳发展的标准体系。

第四个方面是强化能源监管。我们要加强能源重大规划、清洁能源项目实施情况监管，持续加大可再生能源消纳、调节性电源建设运营等方面的监管力度，确保能源转型重大政策能够落地见效。加强市场交易、价格机制、信息披露等监管力度，确保新能源参与市场的规则能够有效执行。谢谢。

路透社记者：

中国“十四五”规划提出的目标，在2030年之前，太阳能和风能总装机容量将会达到1200GW。截至今年7月份，中国提前6年实现了这个目标。由于中国新能源发展超过预期，中国是否可以进一步提升2030年的目标？另外，2025年，《巴黎协定》要求通过协定的国家提出2035年的自主贡献目标。中国在下一次国家自主贡献中是否会再次提升能源转型目标的雄心壮志。谢谢。

章建华：

谢谢这位记者的提问，也谢谢你一直以来关心我们能源事业，特别是我们新能源的发展，非常感谢，这个问题就留给我们新能源司司长李创军先生来回答。

国家能源局新能源和可再生能源司司长 李创军：

谢谢您的提问。习近平主席 2020 年 12 月 12 日在气候雄心峰会上宣布，到 2030 年中国风电、太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上。全国能源行业认真贯彻落实习近平总书记重要指示，按照党中央、国务院决策部署，大力推动风电、太阳能发电高质量跃升发展，风电、光伏发电装机规模不断取得新突破。截至今年 7 月底，中国风电装机达到 4.71 亿千瓦，太阳能发电达到了 7.35 亿千瓦，风光装机合计达到了 12.06 亿千瓦。

中国风电、太阳能发电高质量跃升发展，为应对气候变化、保障能源供应、推动清洁低碳转型、促进全球新能源发展都作出了重要贡献，中国已经成为全球应对气候变化、减少碳排放的重要引领者和推动者，同时中国要实现碳达峰，2030 年非化石能源消费占比达到 25%左右，还需要继续推动风电光伏大规模高质量发展。

定期更新国家自主贡献，是《巴黎协定》确立的“自下而上”的全球气候治理机制，在这个机制下，各缔约方根据国情

自主确定各自的气候目标。今年以来，按照《巴黎协定》及其有关决定，中国有关部门正在结合新形势新变化，抓紧研究论证新一轮的国家自主贡献目标。需要强调的是，中国承诺的“双碳”目标是确定不移的，但达到这一目标的路径和方式、节奏和力度则应该而且必须由我们自己作主，决不受他人左右。中国将立足国情，坚持共同但有区别的责任和各自能力的原则，科学谋划研究提出新目标新举措，为共同应对气候变化、共建清洁美丽地球作出更大的贡献。谢谢！

21 世纪经济报道记者：

近日，《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027 年）》对外发布，请问当前我国新型电力系统的构建进展如何，下一步有什么样的考虑。谢谢。

章建华：

谢谢这位记者的提问，这个问题请我们万劲松副局长来回答。

万劲松：

谢谢您的提问，这是很好的问题。要推动能源转型，必须大力发展新能源。发展新能源，就必须加快构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统。近几年，我们能源行业加强统筹谋划，从政策、平台、能力、市场四个方面推进新型电力系统建设。

第一政策方面，不断完善新型电力系统政策框架。近期，正如您所关注到的，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局联合印发了《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》，立足当前发展阶段，聚焦近期新型电力系统建设亟待突破的关键领域，选取典型性、代表性的方向推进工作，以“小切口”解决“大问题”，我们提出了9项专项行动，统筹推进新型电力系统协调发展。比如，方案里面提出要开展电动汽车充电设施网络拓展行动，在满足电动汽车出行充电需要的同时，通过车网互动，促进更多的新能源消纳。

第二平台方面，强化电网配置资源的平台作用。我们持续完善电网主干网架，推进跨省跨区输电通道规划建设和配电网升级改造，预计到2025年底，中国跨省跨区输电容量将达到3.6亿千瓦，配电网具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右的充电桩接入能力，电网对电力资源的承载能力和配置能力将显著提升。

第三能力方面，加强灵活调节能力建设。我们持续推进煤电节能降耗、供热、灵活性“三改联动”，进一步改造提升煤电的高效调节性能和清洁低碳水平，统筹推进抽水蓄能、新型储能等调节资源建设，深入挖掘需求响应调节能力。“十四五”以来，全国累计完成了煤电机组“三改联动”规模超过7.4亿千瓦。截至今年6月底，全国抽水蓄能装机容量达到了5439

万千瓦，新型储能装机规模为 4444 万千瓦。

第四市场方面，充分发挥市场资源配置的决定性作用。我们积极推进全国统一电力市场体系建设，通过市场交易引导电能高效合理利用，激发经营主体活力，促进电力资源大范围优化配置。2023 年，中国电力市场交易电量占全社会用电量的 61.4%。

下一步，我们将坚持规划引领，做好“十五五”能源、电力发展规划研究编制工作，建立健全工作机制，出台专项行动实施方案，高效有序推进新型电力系统各项行动落实落地，持续提升电网对清洁能源的接纳、配置、调控能力。谢谢！

光明日报记者：

我比较关注科技创新方面的问题。科技创新是中国能源转型的核心驱动力，我也注意到，白皮书中介绍了中国在能源转型科技创新方面取得的成效。请问中国在这方面采取了哪些具体措施？谢谢。

宋雯：

谢谢您的提问。近年来，中国深入实施创新驱动发展战略，加强能源科技创新顶层设计，建立了重大技术研发、重大装备研制、重大示范工程、科技创新平台“四位一体”能源科技创新体系，促进创新链和产业链深度融合，取得了重要阶段性进展。

我们重点做好三个推动。首先是推动协同创新。依托能源重大科技项目、重大创新平台、重大工程建设，强化以企业为主体的产学研用协同创新，建立健全关键技术攻关机制，推进技术研发、成果转化和工程示范的有效融通衔接。其次，推动完善政策体系。印发了一系列能源领域科技创新战略规划和产业政策，制定创新路线图和时间表，支持发展新型储能、氢能、能源数字化智能化等新产业新模式新业态。最后，推动加快成果转化。持续开展首台（套）重大技术装备的示范，加快能源重大科技成果向现实生产力转化。

下一步，能源行业将持续强化科技创新第一动力作用，重点也是要抓好三个方面：第一，充分激发创新活力。发挥创新平台引领带动作用，推动以企业为主体的能源科技创新体系整体效能加快提升。第二，大力培育发展新质生产力，推动新能源、核电、智能电网等领域技术水平跨越式提升，积极培育新技术新产业新业态，把能源技术及其关联产业培育成产业升级的新增长点。第三，强化成果的转化应用。依托重大工程来推动能源技术装备攻关、示范和推广，营造能源科技成果先试先用的良好范围，以工程应用不断促进新技术新产品的迭代升级。谢谢！

中国电力报记者：

数据显示，2013年至2023年，我国以年均3.2%的能源消

费增速支撑了年均 6% 的经济增长，同时我国能耗强度累计下降了 26.1%，是全球能耗强度下降最快的国家之一。请问我国的用能方式相对过去发生了哪些变化？为巩固这一良好态势，我们还将采取哪些举措？谢谢。

章建华：

好，谢谢这位记者的提问。这个问题请李创军先生来回答。

李创军：

谢谢您的提问。绿色是生态文明的底色，中国牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念。2014 年习近平总书记提出“四个革命、一个合作”能源安全新战略以来，中国开展了一系列绿色创新行动，能源消费方式加快转变。刚才章局长在发布辞里也有介绍，具体看，主要表现在三个方面：

首先，能源利用更加集约高效。中国始终坚持节能优先方针，加强重点用能领域节能提效，坚决抑制不合理能源消费。十年来，中国成为全球能耗强度降低最快的国家之一，累计节约能源消费约 14 亿吨标准煤，正如你所说，我们以年均 3.2% 的能源消费增速支撑了年均 6% 的经济增长。

其次，能源消费加快清洁低碳化。能源消费结构持续优化。十年来，煤炭消费比重累计下降了 12.1 个百分点，非化石能源消费量翻了一番多，电气化水平提高约 7 个百分点。2023 年，中国风光发电量超过了城乡居民生活用电量，全社会每消

费3度电中就有1度电是绿电。油品质量实现了从国三到国六标准的“三连升”，使用天然气的人口增加了3亿，达到了5.6亿人；核能供暖、核能供汽等成功试点应用。

最后，绿色用能理念加快形成。中国积极倡导绿色低碳的生活理念，大力弘扬勤俭节约的中华民族优秀传统文化，推动生活方式和消费模式向简约适度、绿色低碳、文明健康的方式转变。深入开展绿色生活创建行动，组织开展全国生态日等主题宣传活动，加大绿色低碳产品推广力度，鼓励公众优先选择公共交通、自行车和步行等绿色出行方式。

今年以来，《中共中央 国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》《2024—2025年节能降碳行动方案》印发实施，这几个文件从产业布局、空间格局、科技创新、政策支持等方面对重点领域绿色转型发展作出了全面部署。下一步，我们将抓好各项措施的落实，积极扩大绿色消费，加快形成绿色低碳的生产方式和生活方式。谢谢！

每日经济新闻记者：

白皮书介绍了中国能源转型的有关情况，我们想了解一下，中国能源转型方面有哪些先进的经验和做法，为全球能源转型贡献了哪些中国方案？谢谢。

章建华：

谢谢这位记者的提问，这个问题我来回答。应该说，中国

能源转型面临的主要是两个问题，一个是保障能源安全，还有一个是加快绿色低碳发展。中国提出了能源安全新战略，推动能源转型取得成效，走出了一条符合国情、适应时代要求的能源转型之路。主要做了五个方面的工作。

一是树立共同体的理念。提出并践行人类命运共同体和人与自然生命共同体的理念，走一个开放合作、推动全球可持续发展的转型之路；坚持共商共建共享原则，同各国在共建“一带一路”框架下深化能源转型合作，为全球能源绿色低碳转型贡献中国力量，造福人民、惠及世界。

二是一张蓝图绘到底。中国提出碳达峰碳中和的目标，充分发挥国家战略规划的导向作用，制定了能源发展中长期规划、五年规划和可再生能源发展规划，明确能源绿色低碳转型发展的目标、任务、路径，然后坚定不移地推动落实。

三是注重供需协同。我们做好“一加一减”。供给侧上做好非化石能源提质扩量这个“加法”，大力发展非化石能源，持续优化能源结构，提升新增用能需求中非化石能源的比重。消费侧中，我们做好节能降碳的“减法”，坚持节能是第一能源，严格控制化石能源消费，加快化石能源清洁高效利用，引导全社会使用绿色能源和实施清洁替代。

四是先立后破、有序转型。统筹发展与安全，在确保能源安全稳定供应的同时加快转型发展，我们加快构建新型电力系

统，提升电力系统对新能源的消纳能力，有序实施对化石能源的可靠替代。同时，也充分发挥好传统能源的支撑和兜底保障作用，推动新能源和传统能源协同互补。

五是兼顾公平与效率。一方面，我们加快能源市场建设，通过市场价格信号来促进新能源投资，引导火电向基础保障性和系统调节性电源并重转型，优化用能行为，激发社会绿色能源消费需求。另一方面，我们加强法治政府建设，健全能源转型法律制度体系，加强市场监管，优化公共服务，为各类经营主体营造了一个稳定公平透明可预期的发展环境，确保在能源转型中实现效率和公平有机统一。谢谢。

封面新闻记者：

近年来，中国电动汽车产业发展迅速，但是局部地区和个别时段存在充电拥挤的情况，请问国家能源局在提升电动汽车充电基础设施水平方面开展了哪些工作？谢谢。

章建华：

谢谢这位记者的提问，这个问题请万劲松先生来回答。

万劲松：

好，谢谢您的提问。中国高度重视电动汽车充电基础设施建设，将其作为推动能源绿色低碳转型、促进交通领域高质量发展的重要举措。总的来看，全国充电基础设施服务能力已基本满足新能源汽车产业发展和群众出行需要。但是正如您刚才

所提到的，在局部地区和个别时段，比如节假日，有些车流量特别大的高速公路服务区会出现排队充电的现象。针对这一情况，近些年来，国家能源局主要从“三个完善、两个推动”这五个方面来开展工作。

一是完善政策体系。我们出台了《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》等系列政策文件，从规划布局、建设运营、配套电网、价格奖补等方面提供了政策支持并且作出具体的工作部署。

二是完善充电网络。我们有个最新的统计，截至今年7月底，全国充电设施总量达到1060万台，有效保障了2500多万辆新能源汽车的充电需求。一线城市中心城区的公共充电服务半径已经和加油站相当。目前，95%的高速公路服务区已经具备了充电能力，形成了“十纵十横两环”的城际充电网络。全国已经有超过三分之一的省份将充电设施布局到了所有乡镇。

三是完善标准体系。我们累计发布电动汽车充电设施相关标准106项，覆盖了21个专业领域，产业链安全管控水平进一步提升。目前大功率直流充电标准处于国际领先水平，无线充电、充电漫游等领域也有突破，已经形成了与美国、欧洲、日本并列的中国充电标准体系。

第一个推动是推动充电技术快速升级。目前，中国已经形成了传导充电、电池更换、无线充电等多条技术发展路线，直

流充电功率模块全面实现了国产化。近五年来，成本降幅达到了 90%。我们率先在国际上推出充电弓、群充群控等充电方式，大功率充电技术快速普及，车网互动实现了示范应用。

第二个推动是推动形成产业生态。目前充电站运营企业中民营企业设备规模占比超过了 70%。逐步建立起以用户为核心的充电服务体系，确保“有人建、有人管、能持续”。充电云服务与汽车、金融、出行等行业相结合，形成了“互联网+充电”的产业生态。

下一步，我们将按照《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027 年）》的要求，加快构建高质量充电基础设施体系，助力交通行业绿色低碳发展。我们相信，随着我国充电基础设施建设布局和服务体系的不断健全，局部地区和个别时段充电慢、充电难的现象将进一步得到缓解，广大车主的充电体验也会更加舒适。谢谢！

寿小丽：

时间关系，最后一个问题。

北京青年报记者：

关于非化石能源，想具体问一下核电。近年来中国发展核电的规模与速度都十分亮眼，核电技术也都拥有了完整的产业链。未来中国核电产业如何在确保安全的基础上，可以实现更加绿色、高效和多元化的发展？谢谢。

章建华：

谢谢这位记者的提问，也谢谢你对我们核电事业的关心。核电应该也是一个小众的产品，但是核电确实是我们清洁、低碳、高效的优质能源，在电力系统是重要的基荷电源。发展核电对保障能源安全、推动能源绿色低碳转型、助力实现碳达峰碳中和这个目标具有重要意义。我们国家的核电实际上是从 80 年代起步，经过 40 年的探索和实践，应该说建立了一个完整的工业体系，也是世界上少数几个拥有完整核电工业体系的国家之一。特别是新时代以来的十年，是我国核电发展最快的时期，也取得了历史性成就，在核电的技术研发、工程设计、装备制造、建设运行等方面都积累了丰富的经验和工程能力。

大家可能也关注留意到，上周国务院最新核准了 5 个核电项目，一共是 11 台机组。所以到目前为止，我们国家大陆地区核准在运和在建的核电机组一共有 102 台，总的装机容量是 11313 万千瓦。这个数在所有的国家里排在第一。当然了，目前在运的机组只有 56 台，装机容量是 5808 万千瓦。已经核准的包括已经在建设过程中的机组现在有 46 台，装机容量是 5505 万千瓦。所以，两边加起来，在运和在建加起来就是世界第一。

近年来，我国在运核电机组保持着多发满发的状态，充分发挥了基荷电源的支撑作用，整个装机现在在全国总装机比例

不到 2%，但是发出的电量基本接近 5%。特别是，核电已经成为东部沿海地区重要的支撑电源和主力电源，在 5 个省核电发电总量超过了 20%，就是辽宁、浙江、福建、广东、海南，这 5 个省的核电发电量占比超过了 20%，在电力保供中发挥了重要作用。

党的二十大报告也作出了积极安全有序发展核电的战略部署，也为新时代核电发展指明了方向。今后，我们按照中央的部署，统筹发展和安全，坚持以最严标准来规划审批、最高质量来进行工程建设、最严的要求运行管理、最严的措施来强化监管，保证平稳有序的建设节奏，积极推动核能在供热、供暖、供汽、海水淡化等综合利用，稳步提高核电在能源和电力消费中的比重，为推动能源革命和绿色低碳发展提供有力支撑。同时，我们也在积极参与全球的核电建设，分享中国经验，为全球共同应对气候变化作出我们应有的贡献力量！谢谢。

寿小丽：

谢谢章建华局长，谢谢各位发布人，谢谢各位记者朋友的参与，今天的新闻发布会就到这里，大家再见！